Fase 1- Planejamento Lógico Tasktracker

Aluno: Marcus Vinicius Araujo de Andrade
Curso: Ciência de Dados e Machine Learning
RA- 22552501
marcusaraujoo@sempreceub.com

O Problema a Ser Resolvido:

Manter uma rotina diária saudável e construir novos hábitos representa um desafio constante. Sem uma ferramenta visual e organizada, torna-se fácil esquecer metas simples (como beber água, exercitar-se ou dedicar tempo à leitura), perder a frequência das atividades e procrastinar por falta de clareza sobre o próprio progresso. A falta de controle direto gera desorganização e perda de produtividade pessoal.

A Solução Proposta (TaskTracker de Hábitos):

O TaskTracker de Hábitos consiste em um sistema para o gerenciamento de metas diárias. A aplicação permitirá ao usuário cadastrar hábitos específicos, definir metas, consultar sua lista de afazeres diários e marcar os hábitos como concluídos, acompanhando o seu progresso diário de forma simples e intuitiva.

Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados:

- Nome do Hábito: Nome da atividade (exemplo: "Beber Água", "Leitura").
- Categoria: Classificação do hábito (exemplo: Saúde, Estudos, Exercícios).
- Meta Diária: Quantidade ou tempo do hábito (exemplo: "2000 ml", "30 minutos").
- Horário Alvo: Período do dia planejado para a realização (exemplo: "Manhã", "20:00").

Saídas de Dados:

- Lista Diária de Hábitos: Exibição dos hábitos cadastrados acompanhados do seus respectivos status.
- Mensagens de Confirmação: Avisos na tela confirmando que um hábito foi cadastrado ou concluído com sucesso.
- Progresso do Dia: Indicador com o total de hábitos concluídos (exemplo: "3 de 5 hábitos concluídos").

Regras do Sistema:

- Obrigatoriedade de Título: O sistema não permite cadastrar hábitos sem um nome definido.
- Validação de Categoria: A categoria deve obrigatoriamente pertencer a uma das opções pré-definidas (Saúde, Estudos, Lazer, Exercícios).
- Impedimento de Duplicidade: O sistema impede o cadastro de dois hábitos idênticos com o mesmo nome para o mesmo dia.

Receita Lógica do Sistema

Passo a Passo do Cadastro de Hábito:

1. Solicitar ao usuário que digite o nome do hábito.
2. Verificar se o campo do nome está vazio:
- Se estiver vazio, exibir mensagem de erro "O nome do hábito é obrigatório" e retornar ao passo 1.
- Se estiver preenchido, avançar para a próxima etapa.
3. Solicitar a categoria do hábito (Saúde, Estudos, Lazer ou Exercícios).
4. Verificar se a categoria digitada é válida segundo as regras do sistema.
5. Solicitar a meta diária (exemplo: "2000 ml" ou "30 minutos").
6. Definir o status inicial do hábito como "Pendente".
7. Salvar as informações na lista principal do sistema.
8. Exibir a mensagem de confirmação: "Hábito cadastrado com sucesso!".

Passo a Passo da Visualização e Conclusão:

1. Acessar a lista de hábitos do usuário.
2. Verificar se a lista contém algum hábito registrado:
- Se estiver vazia, exibir a mensagem "Nenhum hábito cadastrado para hoje."
- Se houver hábitos, exibir a lista numerada contendo Nome, Categoria, Meta e Status.
3. Perguntar ao usuário se deseja marcar algum hábito como concluído.
4. Caso o usuário selecione um hábito pelo seu número identificador:
- Alterar o status do hábito selecionado de "Pendente" para "Concluído".
- Atualizar e exibir a mensagem com o progresso do dia (exemplo: "Parabéns! 1 de 3 hábitos concluídos").

Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

Desenho da Árvore de Repositório:

Plaintext

```
tasktracker-habitos/
├── README.md
├── .gitignore
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf
└── src/
└── main.py
```

Plano de Aprendizado para Git e GitHub

Na Fase 2 deste projeto, a meta é dominar a utilização do Git para realizar o controle de versão da aplicação de forma organizada. Espera-se aprender a realizar commits frequentes e descritivos, gerenciar branches para organizar novas funcionalidades, integrar o repositório local ao GitHub e utilizar os comandos fundamentais de terminal. Além disso, a etapa seguinte permitirá transformar essa receita lógica em um código em linguagem Python funcional e bem estruturado.

Link da Apresentação em Vídeo